



Banco de Dados

Prof. Elson de Abreu



Normalização

Normalização

- A normalização de dados consiste em definir o formato lógico mais adequado às estruturas de dados de um certo projeto, objetivando minimizar o espaço utilizado pelos dados e garantir a integridade destes.
- Bancos de dados normalizados tipicamente possuem mais tabelas com menos colunas.
- **Atenção:** *a normalização ocorre em bancos transacionais, já em bancos dimensionais é justamente o contrário!*

Formas normais

- As formas normais (FN) são conjuntos de restrições os quais os dados devem satisfazê-las.
 - Para realizar a normalização dos dados, é primordial que seja definido um campo chave para a estrutura, campo este que permitirá identificar os demais campos da estrutura.
 - Aplicando-se apenas as 3 primeiras já se obtém um resultado satisfatório.
- Formas normais:
 - *Primeira Forma Normal (1FN)*
 - *Segunda Forma Normal (2FN)*
 - *Terceira Forma Normal (3FN)*
 - *Forma Normal de Boyce/Codd (FNBC)*
 - *Quarta Forma Normal (4NF)*
 - *Quinta Forma Normal (5NF)*

Primeira forma normal

- Consiste em retirar da estrutura os elementos repetitivos, ou seja, aqueles dados que podem compor uma estrutura de vetor.
- Uma relação está na 1FN quando todos os seus atributos são Atômicos e Monovalorados.
 - Um atributo atômico é aquele que não é tratado em partes separadas.
 - Um atributo monovalorado é aquele que possui somente um valor (não uma lista).

Primeira forma normal: exemplo

- Considere a seguinte relação:
 - cliente = {CPF, nome, endereço, (telefone)}
- A relação “Cliente” não está na 1FN, porque “nome” e “endereço” são atributos compostos e “Telefone” é um atributo multivalorado.
- A normalização desta relação resulta nas seguintes relações:
 - cliente={CPF, nome, sobrenome, rua, numero_casa, bairro}
 - cliente_telefone = {CPF, DDD, numero_tel}
- Note que “Telefone” foi para uma nova relação composta pela chave primária de cliente mais o telefone (decomposto).

Segunda forma normal

- Consiste em retirar das estruturas que possuem chaves compostas (campo chave sendo formado por mais de um campo), os elementos que são funcionalmente dependente de parte da chave.
- Podemos afirmar que uma estrutura está na 2FN, se ela estiver na 1FN e não possuir campos que são funcionalmente dependente de parte da chave.

Segunda forma normal: exemplo

- Estrutura das tabelas na 1FN:
 - *Notas Fiscais* (Num. NF, Série, Data emissão, Código do Cliente, Nome do cliente, CGC do cliente e Total Geral da Nota)
 - *Itens de Nota* (Num. NF, Código da Mercadoria, Descrição da Mercadoria, Quantidade vendida, Preço de venda e Total da venda desta mercadoria)
- Estrutura na segunda forma normal (2FN):
 - *Notas Fiscais* (Num. NF, Série, Data emissão, Código do Cliente, Nome do cliente, CGC do cliente e Total Geral da Nota)
 - *Itens de Nota* (Num. NF, Código da Mercadoria, Quantidade vendida e Total da venda desta mercadoria)
 - *Mercadorias* (Código da Mercadoria, Descrição da Mercadoria, Preço de venda)

Segunda forma normal: exemplo

- Como resultado desta etapa, houve um desdobramento da tabela de Itens de Nota (a tabela de Notas Fiscais, não foi alterada, por não possuir chave composta) em duas estruturas:
 - Primeira estrutura (tabela de Itens de Nota): Contém os elementos originais, sendo excluídos os dados que são dependentes apenas do campo Código da Mercadoria.
 - Segundo estrutura (tabela de Mercadorias): Contém os elementos que são identificados apenas pelo Código da Mercadoria, ou seja, independentemente da Nota Fiscal, a descrição e o preço de venda serão constantes.

Terceira forma normal

- Consiste em retirar das estruturas os campos que são funcionalmente dependentes de outros campos que não são chaves.
- Podemos afirmar que uma estrutura está na 3FN, se ela estiver na 2FN e não possuir campos dependentes de outros campos não chaves.

Terceira forma normal: exemplo

- Estrutura na segunda forma normal (2FN):
 - Notas Fiscais (Num. NF, Série, Data emissão, Código do Cliente, Nome do cliente, CGC do cliente e Total Geral da Nota)
 - Itens de Nota (Num. NF, Código da Mercadoria, Quantidade vendida e Total da venda desta mercadoria)
 - Mercadorias (Código da Mercadoria, Descrição da Mercadoria, Preço de venda)
- Estrutura na terceira forma normal (3FN):
 - Notas Fiscais (Num. NF, Série, Data emissão, Código do Cliente e Total Geral da Nota)
 - Itens de Nota (Num. NF, Código da Mercadoria, Quantidade vendida e Total da venda desta mercadoria)
 - Mercadorias (Código da Mercadoria, Descrição da Mercadoria, Preço de venda)
 - Clientes (Código do Cliente, Nome do cliente e CGC do cliente)

Terceira forma normal: exemplo

- Como resultado desta etapa, houve um desdobramento da tabela de Notas Fiscais, por ser a única que possuía campos que não eram dependentes da chave principal (Num. NF), uma vez que independente da Nota Fiscal, o Nome e CGC do cliente são inalterados. Este procedimento permite evitar inconsistência nos dados das tabelas e economizar espaço por eliminar o armazenamento frequente (e repetidas vezes) destes dados. A cada nota fiscal comprada pelo cliente, haverá o armazenamento destes dados e poderá ocorrer divergência entre eles.
- As estruturas alteradas foram:
 - Primeira estrutura (Notas Fiscais): Contém os elementos originais, sendo excluído os dados que são dependentes apenas do campo Código do Cliente (informações referentes ao cliente).
 - Segunda estrutura (Clientes): Contém os elementos que são identificados apenas pelo Código do Cliente, ou seja, independente da Nota Fiscal, o Nome e CGC dos clientes serão constantes.